

液冷底层认知——被功率逼出来的血液循环 2026-09-16

为什么液冷是个结构性机会？

很简单，你们设想一下，假如你刚在36度的天气下跑了5公里，浑身燥热，汗流浹背，这个时候是直接跳入游泳池来的快还是吹风扇来的快？我想，只要不怕水肯定是直接跳进游泳池来的快。

对于数据中心来说也是这样，当功率越来越高，也就意味着热越来越高。数据中心7 * 24小时都在运转，相当于一直跑马拉松，需要解决散热问题。所以，液冷，本质上就是在数据中心的热量上升到一定程度后，风冷解决不了问题后的必然选择。

既然是必然选择，所以液冷就是吃数据中心迭代的Beta，这是一个结构性的机会。也算是我们《电力底层认知》中的一个环节。

一、为什么非液冷不可

先看一条公式： $P = V \times I$ （功率 = 电压 × 电流）

机柜功率十年涨了十倍，从 120kW 一路干到 660kW、再到 1.2MW。功率密度上去了，热就多了，风冷扛不住了。

为什么扛不住？因为空气搬热的本事太差。看两个物理常数：

物理性质	空气	水	差距
比热容（存热）	~1.0	~4.2	水是空气 4 倍
导热系数（传热）	~0.026	~0.6	水是空气 23 倍

水存热是空气的 4 倍，传热是空气的 23 倍。同样体积，液体能搬走的热是风冷的 20 倍以上。风冷到 40kW/机柜就到极限了，但是液冷能轻松上 100kW 甚至 1MW。

所以，再强调一遍，**这是物理属性决定的必然。

二、技术路线

当前对数据中心的散热主要有两种技术路径：

路线	怎么做	本质
冷板	冷板贴芯片，只带走芯片的热，其余风冷	渐进
浸没	服务器整个泡在绝缘液体里	革命

按照刚才的散热理论，泡在液体里肯定散热更快。但是对于一个机械系统来看，泡在液体里需要把整个系统重新设计，密封口，接口，材料甚至是维修路径都要推倒重来。相当于

浸没式从冷却效率来看的确是独一档的，但是从成本和技术难度来看，目前还属于实验室阶段。或许会随着机柜功率进一步攀升，液冷终有一天会到来。

所以冷板就是现在的主旋律，其核心原因——这是目前工程上的最优解。从投资的角度来看，浸没式可能会是未来的期权，但是从现金流和利润的角度出发，当前只需要关注冷板式即可。

三、液冷式一套系统

液冷是一条完整的循环系统，黄某用一个比喻让你永远忘不掉——它就是一套血液循环：

环节	人体	液冷里叫什么
心脏/泵	心脏	CDU（冷量分配单元）
血管	血管	管路
关节	关节	快接头
皮肤	皮肤	冷板
血液	血液	液冷工质

一个进阶概念：**一次侧 / 二次侧**。一次侧是机房外面的大循环（把热最终排到室外），二次侧是机房里面的循环（CDU 到机柜到冷板）。**CDU 就是两者的接口**，所以它是心脏，价值量最高、壁垒最高。

这一层你要记住：**液冷是"系统生意"，不是"零件生意"**。这就是为什么英维克天天喊"全链条自研"——能同时做冷板、快接头、CDU 的才是系统玩家，只做一个零件的叫单点玩家，定价权差一个量级。（不代表英维克值得下注）。

相当于我作为英伟达和谷歌，我是会把液冷作为一个数据中心的重要模块让一个系统级的供应商来完成。至于供应商的零部件供应，只需要按照我的要求完成即可。所以，谁能完成系统的设计和交付，谁拿液冷大头。

四、液冷价值按照MW来算

从一个发展的角度来看**机柜数/GW 会随功率上升而下降**，因为数据中心里的空间也是寸土寸金。所以按每机柜一套卖的产品要警惕。（强瑞技术就是这样的玩家）

前面讲到的热是功率的半生品，所以如果要研究液冷的价值量，那就需要用热量来计算，而不是用机柜来算。

- ✗ 错误算法：每机柜一套液冷 × 机柜数。机柜数在下降，这么算会高估 TAM。
- ✓ 正确算法：**每 MW 的散热价值量**。功率密度越高，每 MW 要搬的热越多，价值量会上升。

所以液冷的机会，在于每个机柜要搬的热变多了，搬热的单价变贵了***。这是液冷和 800V 共用的一套逻辑：功率密度上升，单位价值量上升，但数量未必上升。

800v高压直流和液冷既有结构性上的一致性，又有价值量迁移的一致性。这俩可以说是一个硬币的两面，属于共生。

五、1MW液冷，钱到底被谁赚走了？

我们现在算的是靠近服务器的二次侧液冷系统，先不算室外的冷却塔和管网。

在服务器侧，目前更倾向于一个**区间：

环节	大致BOM	技术壁垒	议价能力	我怎么看
冷板	40–45%	中高	中	最大收入池
CDU	30–36%	高	高	最重要系统节点
QD/UQD（连接头和断接头）	10–15%	很高	高	小而美
Manifold（歧管）	5–13%	中	中低	配套属性更强
管路/传感/其他	余下	较低	较低	容易竞争

冷板：钱多事不少

因为每颗GPU、CPU、Switch ASIC都可能需要冷板，所以数量巨大。

但普通冷板本质上仍然需要加工、焊接、流道设计、良率、规模制造属性。

以后两相冷板可能会提高壁垒，带来利润迁移。但是现在的冷板量大，但是利润不一定厚。

CDU：BOM第二，但价值最高

CDU它要管泵、板换、压力、温度、流量、过滤、泄漏检测、控制系统、冗余。

而且它直接控制整个二次水环，一旦出问题，一排几千万美元的GPU一起出问题。

所以CDU决定了GPU能否稳定运行，而且出现问题后能否精准隔离。CDU既是一个功能环节，也是一个保护性器件。

这也是为什么随着Rubin进入200kW+机柜以后，CDU逐渐从Rack走向Row，甚至未来Pod级、MW级。

CDU或许是液冷里最大的“系统护城河”。

QD：容易被低估的关键

QD大概只占十几个点。但是它是非常符合黄某口味的生意：价值量不大，但坏不起。

一个10美元的接头漏水，可能损坏几十万美元甚至更高价值的设备。

因此客户关心的是：

5000次插拔以后漏不漏？

高温以后密封圈会不会老化？

压力变化会不会泄漏？

盲插偏差以后能不能正常工作？

虽然QD的BOM可能只有12%。但是它跟电感、电容一样，都是属于客户坏不起的一类元器件。

如果有坚实底座，我就更喜欢了。

六、附一张玩家表

我按照2026年9月15—16日的价格和目前公开盈利预期粗算了一遍。

公司	环节	底座	AI液冷 纯度	胜率	当前赔率	我的定位
ETN（黄 某持仓）	电力+冷板 +CDU	极强	中	★★★★★	★★★★★	胜率第一
中航光电 （黄某观 察仓）	QD/连接	极强	中低	★★★★★	★★★★★	A股胜率 型首选研 究
VRT（黄 某持仓）	CDU+系统 +Facility	强	极高	★★★★★	★★★★☆	系统Beta
英维克 （黄某拒 绝持仓）	全链条	中强	极高	★★★★★	★★	公司好， 价格贵
NVT（观 察中）	CDU+分配+机 柜	强	高	★★★★☆	★★★★★	很值得深 挖
冰轮环境	Facility冷源	强	中	★★★★★	★★★★★	底座+AI增 量
同飞股份	CDU+Facility	中	高	★★★★☆	★★★★★	二线赔率 型
飞荣达	冷板+热管理	中	高	★★★★☆	★★★★☆	低估值弹 性
大元泵业	CDU泵	强	中	★★★★★	★★★★	小而关键

公司	环节	底座	AI液冷 纯度	胜率	当前赔率	我的定位
强瑞技术 (拒绝持仓)	Manifold+管路 +测试	中	极高	★★★★☆	★★★★★★	Rubin高 弹性
高澜股份	CDU+系统	中	高	★★★★	★★★★★	订单期权
申菱环境	CDU+Facility	中强	高	★★★★★	★★	价格先跑
科创新源	冷板	中弱	极高	★★★★	★★★★★	高弹性加 工升级
飞龙股份	泵	强	中	★★★★☆	★★★☆☆	价格已提 前
曙光数创	系统+浸没	中弱	极高	★★★★	★★★★	纯度高但 盈利弱

上述除了我持仓和观察仓之外，都是AI的结果。供大家做一个参考